

Eksamen mai 2025 Mekanikk

Oppgave 1

Finner tiden fra

$$s = v \cdot t$$
$$t = \frac{s}{v} = \frac{500 \text{ km}}{320 \text{ km}} = 1,5625 \text{ timer}$$

Vi har en hel time og en andel 0,5625 av 60 minutter

$$0,5625 \cdot 60 \text{ min} = 33,75 \text{ min}$$

Som rundet av til timer og minutter gir 1 time og 34 minutter

Rett svar 1 time og 34 minutter.

Oppgave 2

Radius på banen

$$r = R_{\text{jord}} + h = 6370 \text{ km} + 500 \text{ km} = 6870 \text{ km} = 6,87 \times 10^6 \text{ m}$$

Banen har da en omkrets

$$s = 2\pi r = 2\pi(6,87 \times 10^6 \text{ m}) \approx 4,32 \times 10^7 \text{ m}$$

Omløpstid i sekunder:

$$t = 95 \times 60 \text{ s} = 5700 \text{ s}$$

Banefart:

$$s = v \cdot t \Rightarrow v = \frac{s}{t} = \frac{4,32 \times 10^7 \text{ m}}{5700 \text{ s}} = 7578,95 \text{ m/s} \approx \underline{7,6 \text{ km/s}}$$

Rett svar 7,6 km/s

Oppgave 3

Påstander:

- A) Bilen har den maksimale absoluttverdien av akselerasjonen mellom t_1 og t_2
- B) Bilens akselerasjon er 0 ved t_3
- C) Bilens fart er 0 mellom t_1 og t_2
- D) Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3
- E) Bilen er tilbake til utgangspunktet ved t_4

- A. FEIL fordi akselerasjonen er lik stigningstallet til tangenten til fartsgrafen. Mellom t_1 og t_2 er akselerasjonen 0, mens absoluttverdien til akselerasjonen er større enn null i alle de andre tidsperiodene i figuren.
- B. FEIL fordi akselerasjonen er negativ ved t_3 .
- C. FEIL fordi farten ut fra figuren åpenbart er større enn 0 mellom t_1 og t_2 .
- D. RIKTIG fordi forflytningen Δx er lik integralet av fartsgrafen fra $t = 0$. Ved tiden t_3 har dette integralet sin maksimale verdi, så forflytningen har dermed sin største verdi akkurat her.
- E. FEIL fordi forflytningen Δx er lik integralet fra 0 til t_4 . Dette ville ha vært null dersom arealet mellom kurven og x-aksen mellom 0 og t_3 er det samme som arealet mellom kurven og x-aksen mellom t_3 og t_4 , noe som ikke er tilfelle.

Rett svar: Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3

Oppgave 4

For å beholde kontakten med underlaget på toppen har vi akkurat null normalkraft. Summen av krefter i vertikal retning på toppen av banen i punktet B:

$$\Sigma F = mg + \overset{=0}{\tilde{N}} = \frac{mv_B^2}{R}$$

$$g = \frac{v_B^2}{R}$$

Mengden energi i bunnpunktet må være nok til å nå toppen med farten $v_B = \sqrt{gR}$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg\overset{2R}{\tilde{h}}$$

$$mv_A^2 = mv_B^2 + 2mg2R$$

$$v_A^2 = v_B^2 + 4gR$$

$$v_A^2 = gR + 4gR$$

$$v_A = \sqrt{5gR}$$

Vogna må ha farten $\sqrt{5gR}$ i bunnen av banen for akkurat å klare å holde banen hele veien rundt.

Rett svar $v_A = \sqrt{5gR}$

Oppgave 5

Kreftene som virker på bilen er normalkrafta, tyngdekrafta, friksjonskrafta og gravitasjonskrafta. Vi legger x-aksen langs bevegelsen og y-aksen vinkelrett på skråplanet. Kreftene som virker langs bevegelsen:

$$\Sigma F_x = G_x - R = mg \sin \theta - \mu_k N = ma \quad (i)$$

Summen av kreftene i y-retningen:

$$\Sigma F_y = N - G_y = N - mg \cos \theta = 0 \quad (ii)$$

$$N = mg \cos \theta$$

Vi setter (ii) inn i (i):

$$mg \sin \theta - \mu_k \overbrace{mg \cos \theta}^N = ma$$
$$g \sin \theta - g \mu_k \cos \theta = a$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{a}{g \cos \theta} = \mu_k$$

$$\mu_k = \tan(\theta) - \frac{a}{g \cos(\theta)} = \tan(10^\circ) - \frac{0,50 \text{ m/s}^2}{9,81 \text{ m/s}^2 \cos(10^\circ)} = 0,12457 \approx \underline{\underline{0,12}}$$

Rett svar $\mu_k = 0,12$

Oppgave 6

Hastigheten i fjæras likevekts-posisjon (fritt fall):

$$mgL + \frac{1}{2}mv_{\text{topp}}^2 = mgh_{\text{likevekt}} + \frac{1}{2}mv_{\text{likevekt}}^2 \Rightarrow v_{\text{likevekt}} = \sqrt{2gL}$$

Den maksimale hastigheten:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow F_{fj} - G = 0 \Rightarrow kx = mg \Rightarrow x = \frac{mg}{k}$$

Arbeid-energi setningen:

$$mgx - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2 - \frac{1}{2}mv_{\text{likevekt}}^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2 - mgL$$

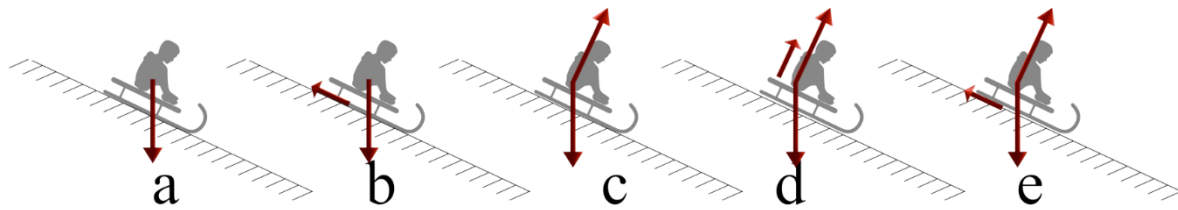
$$mg \left(\frac{mg}{k} \right) - \frac{1}{2}k \left(\frac{mg}{k} \right)^2 + mgL = \frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2$$

$$\frac{m^2 g^2}{k} - \frac{m^2 g^2}{2k} + mgL = \frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2$$

$$\frac{mg^2}{k} + 2gL = v_{\text{maks}}^2 \Rightarrow v_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$$

Rett svar $v_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$

Oppgave 7



I dette tilfellet har vi kun to krefter som virker, tyngdekrafta fra massesenteret og rett ned mot jorda og normalkrafta fra bakken mot «systemet».

- a) Feil svar. Mangler normalkraft.
- b) Feil svar. Mangler normalkraft og har med friksjon som vi ikke har her
- c) Rett svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta
- d) Feil svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta men har en ikkeeksisterende kraft i fremover retning
- e) Feil svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta men har også med friksjonskrafta

Rett svar c)

Oppgave 8

Bevaring av energi gir

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 2gh$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 20} \text{ m/s} = \sqrt{392} \text{ m/s} = 19,8090 \approx 20 \text{ m/s}$$

Rett svar 20 m/s

Oppgave 9

Antar fritt fall. Bevegelsen i y-retning er da gitt ved $y = y_0 + v_y t - \frac{1}{2}gt^2$

$$-1.5 = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$t^2 = 2 \cdot \frac{-1,5 \text{ m}}{-9,81 \text{ m/s}^2}$$

Falltid:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,5\text{m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} = 0,55 \text{ s}$$

Horizontal avstand:

$$x = vt = 22,1 \text{ m/s} \times 0,55 \text{ s} \approx 12,15 \text{ m}$$

Rett svar 12 m

Oppgave 10

Vertikal hastighet rett før landing:

$$v_y = g \cdot t = 9,81 \text{ m/s} \cdot 0,55 \text{ s} \approx 5,4 \text{ m/s}$$

Fra før har vi

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(22,1 \text{ m/s})^2 + (5,4 \text{ m/s})^2} \\ &= \sqrt{392 + 29,2} \text{ m/s} = \sqrt{421,2} \text{ m/s} \approx 22,75 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Rett svar 23 m/s

Oppgave 11



Fra Newtons 2. lov.

$$a = \frac{F}{m}$$

Siden krafta F er konstant, m dobles, må a halveres.

Rett svar «Akselerasjonen blir halvparten så stor i scenario B, fordi massen er doblet»

Oppgave 12

Vi bruker her parallellakse-teoremet for å utlede det riktige uttrykket for treghetsmomentet. Den reelle aksen er i en avstand R fra aksen gjennom massesenteret. Dermed:

$$I = I_{CM} + MR^2 = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$$

Rett svar $I = \frac{7}{5}MR^2$

Oppgave 13

Farten gitt konstant akselerasjon er gitt ved

$$v = v_0 + at$$

Her har vi valgt positiv retning oppover. Dermed blir startfarten v_0 negativ. Siden akselerasjonen også er negativ, får vi da

$$v = -v_0 - gt$$

Rett svar $v = -v_0 - gt$

Oppgave 14

Den generelle forutsetningen for bevaring av mekanisk energi er at tyngden alene gjør arbeid. Dette er oppfylt i vårt tilfelle, siden kontaktpunktet mellom tråden og jo-jo'en (der snordraget angriper) er i ro og snordraget dermed ikke gjør noe arbeid.

Rett svar. «Kun tyngdekraften gjør arbeid på jojoen» er det riktige.

Oppgave 15

Oppgaven kan løses ved å sette opp bevaringslov for mekanisk energi. Dersom en setter nullpunktet for potensiell energi der jojoens massesenter er etter å ha beveget seg en strekning h nedover, vil all potensiell energi Mgh i startposisjonen ha gått over til kinetisk energi:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 &= Mgh \\ \Rightarrow \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 &= \frac{3}{4}Mv^2 = Mgh \\ \Rightarrow v^2 = \frac{4}{3}gh \Rightarrow v &= \sqrt{\frac{4}{3}gh}\end{aligned}$$

Rett svar $v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$.

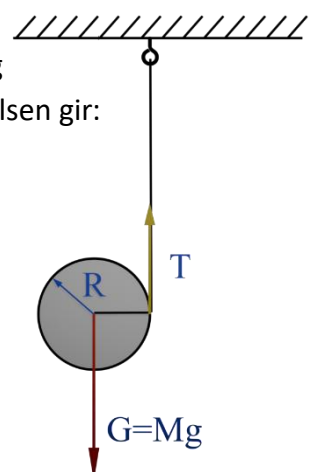
Oppgave 16

Det virker to krefter på jojoen under bevegelsen: tyngdekraften $G = Mg$ i nedover-retning (angriper i massesenteret) og snordraget T i oppover-retning (angriper på kanten). Newtons 2. lov i vertikal retning for massesenterbevegelsen gir:

$$Mg - T = Ma$$

Newtons 2. lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret gir:

$$T \cdot R = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \left(\frac{a}{R}\right) \Rightarrow T = \frac{1}{2}Ma$$

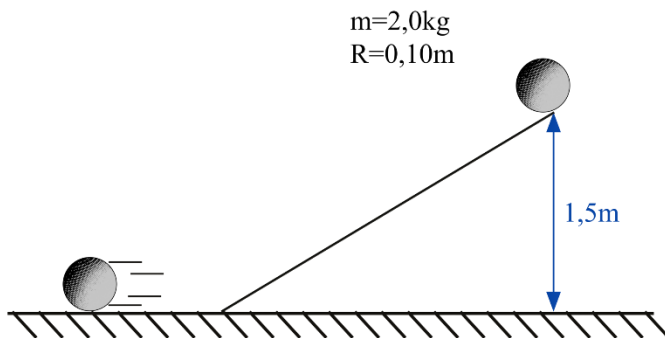


Kombinasjon av disse to likningene gir:

$$Mg - \frac{1}{2}Ma = Ma \Rightarrow \frac{3}{2}Ma = Mg \Rightarrow a = \frac{2}{3}g$$

Rett svar $a = \frac{2}{3}g$.

Oppgave 17



Total mekanisk energi bevares (ingen friksjonstap):

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Siden kula ruller uten å gli kan vi bruke $v = \omega R$ og treghetsmomentet til en kule er $I = \frac{2}{5}mR^2$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2$$

Forkorter bort massen og rydder

$$gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}v^2 = v^2\left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10}v^2$$

Som når vi løser ut for farten v gir

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = \sqrt{\frac{10}{7}(9.81 \text{ m/s}^2) \cdot (3.0 \text{ m})} = 4.58491 \text{ m/s} \approx 4.6 \text{ m/s}$$

Rett svar $v = 4.6 \text{ m/s}$

Oppgave 18

Først må vi finne farten i m/s. $80 \text{ km/t} = 22.2 \text{ m/s}$ og $100 \text{ km/t} = 27.8 \text{ m/s}$

Effekttapet når bilen kjører 80 km/t

$$P_D \approx \frac{1}{2} \cdot 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,28 \cdot 2,2 \text{ m}^2 \cdot (22,2 \text{ m/s})^3 = 4055,96 \text{ kW} \approx 4,056 \text{ kW}$$

Når bilen kjører 100 km/t

$$P_D \approx \frac{1}{2} \cdot 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,28 \cdot 2,2 \text{ m}^2 \cdot (27,8 \text{ m/s})^3 = 7921,81 \text{ kW} \approx 7,922 \text{ kW}$$

Kjøretid 200 km/80 km/t=2,5 t

Kjøretid 200km /100 km/t =2 t

Energiforbruk 80 km /t

$$E_{80} = P_D \cdot t = 4,056 \text{ kW} \cdot 2,5 \text{ t} = 10,140 \text{ kWt}$$

Energiforbruk ved 100 km/t

$$E_{100} = P_D \cdot t = 7,92 \text{ kW} \cdot 2,0 \text{ t} = 15,844 \text{ kWt}$$

$$E_{100} - E_{80} = 15844 - 10140 = 5703,70 \approx 5,7 \text{ kWt}$$

Det går med 5,7 kWt mer til å skyve luft

Rett svar 5,7 kWt

Rett svar 0,65mm

Bølge og fluid

Oppgave 19

Det generelle uttrykket for utslaget til en tversbølge er gitt ved

$$y(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t + \varphi)$$

der bølgetallet $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ og vinkelfrekvensen $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Fra figuren ser vi at amplituden $A = 1,0 \text{ m}$. Vinkelfrekvensen blir $\omega = \frac{2\pi}{2,0 \text{ s}} \cong 3,14 \text{ s}^{-1}$.

Videre ser vi fra figuren at bølgelengden (som f.eks. kan måles som avstanden mellom to bølgetopper) er 8,0 m. Dette gir $k = \frac{2\pi}{8,0 \text{ m}} \cong 0,79 \text{ m}^{-1}$.

Bølgen utbreder seg i positiv x-retning, som da tilsier at fortegnet foran leddet ωt skal være negativt.

For å finne fasevinkelen φ sjekker vi initialbetingelsen $y(0,0) = A \sin \varphi$.

Fra figuren ser vi at $y = 1,0 \text{ m}$ i $x = 0$ (og $t = 0$). Dermed må $A \sin \varphi = 1,0 \text{ m}$ som gir at $\sin \varphi = 1$ og dermed $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Det korrekte uttrykket må dermed bli

$$y(x, t) = (1,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x - 3,14 \text{ s}^{-1} t + \frac{\pi}{2})$$

når vi setter inn verdiene for A , k , ω og φ i det generelle uttrykket.

$$\text{Rett svar } y(x, t) = (1,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x - 3,14 \text{ s}^{-1} t + \frac{\pi}{2})$$

Oppgave 20

Her er ingen størrelser oppgitt, så vi må betrakte huska som en matematisk pendel. For en matematisk pendel har vi $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$. I tillegg vet vi at $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Ved å koble sammen disse likningene og løse for l så får vi

$$l = \frac{T^2}{4\pi^2} g \quad \rightarrow \quad l = \frac{(2,9 \text{ s})^2}{4\pi^2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 2,089 \text{ m} = 2,1 \text{ mm}$$

Rett svar 2,1 nm

Oppgave 21

Likningen følger av summering av krefter som virker på bussgulvet; altså Newton's 2. lov.

Rett svar «Likningen følger fra Newtons 2.lov»

Oppgave 22

Utslaget er gitt som løsningen av Newton's 2. lov med en fartsavhengig dempingskraft

$F_D = b\dot{x}$. Løsningen er

$$x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \phi).$$

I og med at de to tidspunktene er adskilt av et heltallig antall perioder så vil cosinus-faktoren gi samme verdi ved begge tidspunkter. Altså har vi $\cos(\omega \cdot 0 + \phi) = \cos(\omega \cdot 8T + \phi)$.

Dermed får vi

$$\frac{x(8T)}{x(0)} = \frac{A_0 e^{-\delta \cdot 8T}}{A_0 e^{-\delta \cdot 0}} = A_0 e^{-\delta \cdot 8T} = 0,10 A_0 \Rightarrow e^{-\delta \cdot 8T} = 0,10$$

Dette gir

$$-\delta \cdot 8T = \ln 0,10 \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{b}{2m} = \frac{\ln 10}{8T} \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{m} = \frac{\ln 10}{4T}$$

$$\text{Rett svar } \frac{b}{m} = \frac{\ln 10}{4T}$$

Oppgave 23

Intensiteten til lydbølga er gitt ved:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Intensiteten ved avstand $r_1 = 2,0 \text{ m}$ er $I_1 = 0,50 \text{ W/m}^2$. I avstanden $r_2 = 3,0 \text{ m}$ er intensiteten dermed:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{P}{4\pi r_2^2} \cdot \frac{4\pi r_1^2}{P} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \Rightarrow I_2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 I_1 = \left(\frac{2,0 \text{ m}}{3,0 \text{ m}}\right)^2 \cdot 0,50 \text{ W/m}^2 = 0,22 \text{ W/m}^2$$

Rett svar $I = 0,22 \text{ W/m}^2$

Oppgave 24

Tar utgangspunkt i at lydbølgas intensitet i avstanden $r_1 = 2,0 \text{ m}$ er $I = 0,50 \text{ W/m}^2$. Mengden energi ΔE som representerer denne intensiteten over en tidsperiode på 40 minutter denne er:

$$I_1 = \frac{P}{4\pi r_1^2} = \frac{\Delta E}{\Delta t} \cdot \frac{1}{4\pi r_1^2}$$

↓

$$\Delta E = 4\pi r_1^2 I_1 \Delta t = 4\pi \cdot (2,0 \text{ m})^2 \cdot 0,50 \text{ W/m}^2 \cdot (30 \cdot 60) \text{ s} = 45238 \text{ J}$$

Rett svar 45238 J

Oppgave 25

Snorstrammingen kan vi bestemme ut fra fasehastigheten til enkeltbølgene som produserer den stående bølge (egentlig samme bølge som reflekteres i den motsatte enden av hvor kilden befinner seg). Denne fasehastigheten er gitt ved:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow F = \mu v^2$$

Når den stående bølge er i sin grunnfrekvens, tilsvarer strengens lengde L en halv bølgelengde av denne stående bølge. Det vil si:

$$f_1 = \frac{v}{2L} \Rightarrow v = 2L f_1$$

Innsatt:

$$F = 4L^2 f_1^2 \mu = 4 \cdot (0,400 \text{ m})^2 \cdot (408 \text{ Hz})^2 \cdot \left(\frac{3,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{0,400 \text{ m}}\right) = 799 \text{ N}$$

Rett svar $F = 799 \text{ N}$

Oppgave 26

De ulike frekvensene for stående bølger langs en streng er gitt ved:

$$f_n = n \cdot \frac{v}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

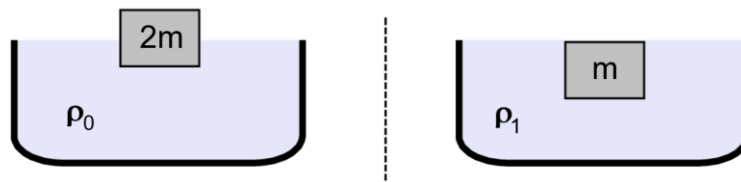
Ordenstallet n er ut fra dette:

$$n = 2L f_n \sqrt{\frac{\mu}{F}} = 2L f_n \sqrt{\frac{m}{LF}}$$

Frekvensen $f_n = 20000 \text{ Hz}$ tilsvarer dermed et ordenstall:

$$n = 2 \cdot 0,40 \text{ m} \cdot 20000 \text{ Hz} \cdot \sqrt{\frac{0,0030 \text{ kg}}{0,40 \text{ m} \cdot 800 \text{ N}}} = 49$$

Oppgave 27



Newtons 2.lov:

$$F_o - G = 0 \Rightarrow mg = \rho V g$$

Arkimedes lov for legemet i væske '0' med massetetthet ρ_0 :

$$2mg = \rho_0 \left(\frac{V}{2} \right) g$$

Tilsvarende for legemet i væske '1' med massetetthet ρ_1 :

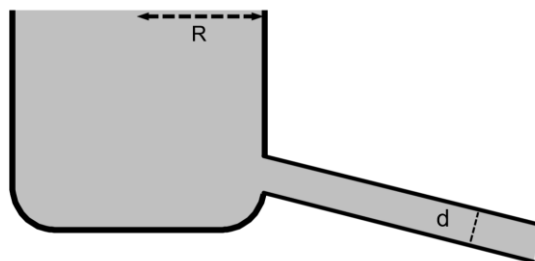
$$mg = \rho_1 V g$$

Forholdet mellom massetetthetene:

$$\frac{\rho_0}{\rho_1} = \frac{4mg}{Vg} \cdot \frac{Vg}{mg} = 4$$

Rett svar $\rho_0 = 4\rho_1$

Oppgave 28



Vet at fluidhastigheten ved vannspeilet i tanken er 0.10% av vannets hastighet ved utløpet av røret ut av tanken. Velges posisjon 1 ved vannspeilet og posisjon 2 ved utløpet av røret så er:

$$v_1 = 10^{-3} v_2$$

Videre er volumstrømmen Q gjennom hele systemet bevart. Med andre ord:

$$Q = \pi R^2 \cdot v_1 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot v_2 = \frac{\pi d^2}{4} \cdot v_2 = \frac{\pi d^2}{4} \cdot v_2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{R}{d}\right)^2 = \frac{v_2}{4v_1} = \frac{v_2}{4 \cdot 10^{-3} v_2} = \frac{1000}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{d} = \sqrt{250} = 15,81 \approx 16$$

Rett svar $\frac{R}{d} = 16$

Oppgave 29

Bernoullis ligning uten friksjonskrefter.

Valgt nullhøyde $h_1 = 0$ og neglisjerbar fluidhastighet $v_0 = 0$ inne i tanken.

$$p_0 + \frac{1}{2} \rho v_0^2 + \rho g h_0 = p_0 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1$$

↓

$$\rho g h_0 = \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

↓

$$v_1 = \sqrt{2gh_0} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8,5 \text{ m}} = 12,9 \text{ m/s} \approx 13 \text{ m/s}$$

Rett svar $v_1 = 13 \text{ m/s}$

Oppgave 30

Den totale tapshøyden er gitt ved:

$$h_{\text{tap}} = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} + \zeta_{\text{innløp}} \frac{v^2}{2g} + \zeta_{\text{utløp}} \frac{v^2}{2g}$$

Må bestemme rørets friksjonsfaktor f :

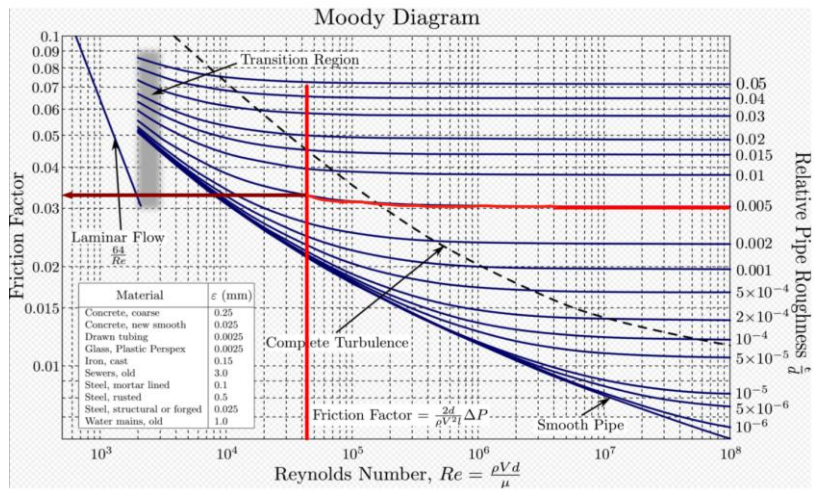
Rørets relative ruhet er:

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{5,0 \cdot 10^{-5}}{0.010} = 5,0 \cdot 10^{-3}$$

Reynoldstallet:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{10^3 \cdot 4,5 \cdot 0.010}{10^{-3}} = 4,5 \cdot 10^4$$

Setter inn i Moodys diagram og leser av friksjonsfaktoren:



$$f \approx 0.033$$

Rørets totale tapshøyde:

$$\begin{aligned}
 h_{tap} &= f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} + \zeta_{innløp} \frac{v^2}{2g} + \zeta_{utløp} \frac{v^2}{2g} \\
 &= \left(0.033 \cdot \frac{0.25 \text{ m}}{0.010 \text{ m}} + 0.45 + 0.95 \right) \cdot \frac{(4.5 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2} \\
 &= 2.3 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Rett svar 2,3 m